1

1. 벡터그래픽스는 수식과 좌표만을 기억해서
랜더링 래스터 그래픽스는 픽셀 단위로
주사선을 따라 랜더링한다
픽셀 단위로 랜더링하기 때문에 다른 색과의
차이가 확대시 커진다

랜덤스캔, 래스터스캔

2. (1,2) (6,4)

$\Delta x=5, \Delta y=2$ $y=\frac{2}{5}x+\frac{8}{5}$

(1,2) (2,2) (3,3) (4,3)

3. (1,2), (6,10)

$\Delta x=5$ $\Delta y=8$ $y=$

y좌표

$P_k=2\Delta x y_k-2\Delta y x_k+2\Delta x+\Delta y(2(-1)$

$x=\frac{5}{8}y-\frac{1}{4}$

$10y_k - 16x_k + 10 + 8(-\frac{1}{2} - 1)$ $-\frac{3}{2}$

$10y_k - 16x_k - 2$

P点 $P_{k+1} = P_k + 2\Delta x = P_k + 10$

O点 $P_{k+1} = P_k + 2(\Delta x - \Delta y) = P_k - 6$

(1,2)	(2,3)	(2,4)	(3,5)	(3,6)
2	-4	6	-2	8

4. $(-1,2)$ $r=6$

① $(0,6)$, $(-1,8)$, $3-2r=-9$

②

(0,6)	(1,6)	(2,5)	(3,5)	(4,4)
-9	1	-9	5	15

P点 $P_{k+1} = P_k + 4x_k + 6$

O点 $P_{k+1} = P_k + 4(x_k - y_k) + 10$

5

① P는 안채워진다 처음 윤관을 만나고 ↓로가다 로가는데 들→짝으로가는법위만 색칠하기때문

② 채워진다 위에서 아래로 가는 선을 만나 0→1→2→1→0 으로 0보다크면 채우기에 채워짐

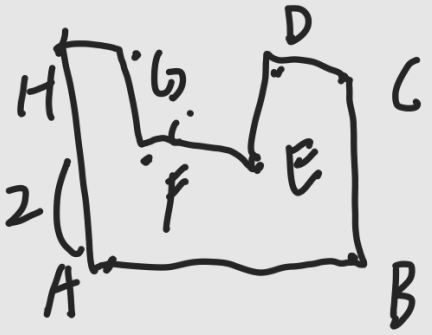
③ 들짝 규칙 은그대로 안채움로 잡기횟수규칙은 안 채워진다

6. ① 흰색만 빨간색으로 바꿀다

② 빨간색이 된다

③ 다른 색까지 침범 한다

7.



EL는 평행한 선분을 제외한모든 선분을 낫술로

AE는직사선이 지나는 모든 선분을 지술으로

② AEL = $\overline{AH}$, $\overline{BC}$ 일때

AEL = $\overline{AH}$, $\overline{GF}$, $\overline{ED}$, $\overline{CB}$ 일때

③ (0 ~ 6) (0, 2) (4, 6)

8. 샘플링을 통해 적절한 색을 추출해 색이게하는것

SSAA는 각 샘플에 위치에 모든색을 계산해 그 픽셀에 평균값을 주는것이고

MSAA는 각 샘플이 포함된 도형에서 대표색을 공유받은 뒤 그 픽셀의 색을 평균냄

FXAA는 랜더링후 위치와 광원의 밝기 깊이 등을 이용해 밝기를 보정함

9. P = (3, 4)

T(1,1) R(90) T(-1,-1)

(2,3) → (-3,2) → (-2,3)

$S(2,1)$ $\xrightarrow{y=x}$ $(-4,3)$ $(-3,4)$

$\downarrow$ 밑줄 $x,2$

$(1,4)$ $\xrightarrow{T(2,-1)}$ $(3,3)$

$(3,3)$

$T(2,-1)$ 밑줄 $(1,0)$ $y=x$ 반사 $S(2,1)$ $T(1,1)$

$R(90)$ $T(t,-1)$

10 $P(5,6)$ $y=2x+1$

$y=-\frac{1}{2}x+\frac{17}{2}$

$4x+2=-x+17$

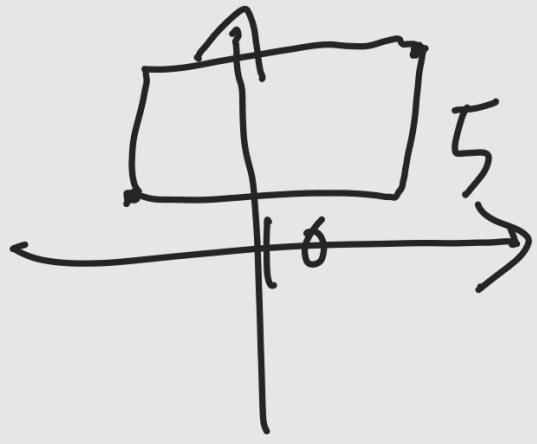
$5x=15$ ① $H(3,7)$

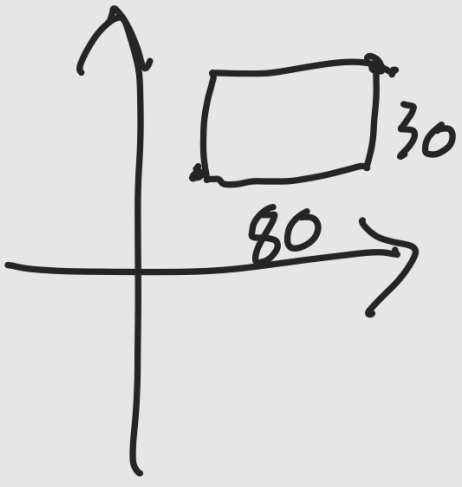
$x=3$

② (5,6) (3,7) (1,8)

P'(1,8)

11.





T(2,-1) S(8,6) T(10,20)

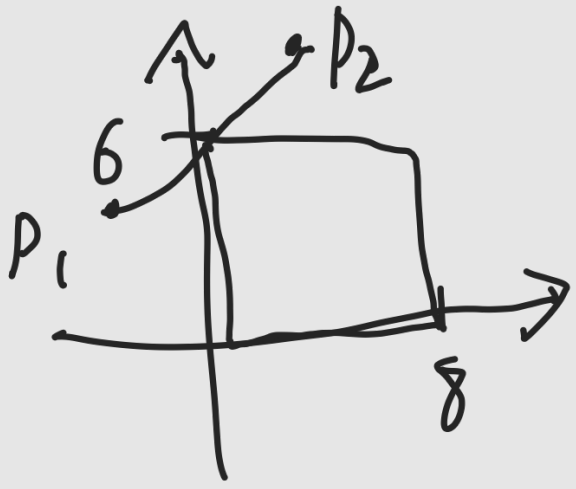
(5,3) (40,18) (50,38)

(3,4)

① (50,38)

② 구지고러진다 선형 신축이 아니다

12.



0001 AND 1000 → 0000

$y = x + 7$

x는 0 일 때 y=7 임으로 안맞음

13. $P_1(-4, 9)$ $P_2(12, 1)$

$\Delta x = 16$ $\Delta y = -8$

$x = 16y - 4$ $y = -8y + 9$

$0 \le 16y - 4$ $0 \le -8y + 9$

$16y - 4 \le 8$ $-8y + 9 \le 6$

$\frac{1}{4} \leq y$ $\quad y \leq \frac{9}{8}$

$y \leq \frac{3}{4}$ $\quad \frac{3}{8} \leq y$

$\max(0, \frac{1}{4}, \frac{3}{8}) = \frac{3}{8}$ $\quad -\frac{3}{16}$

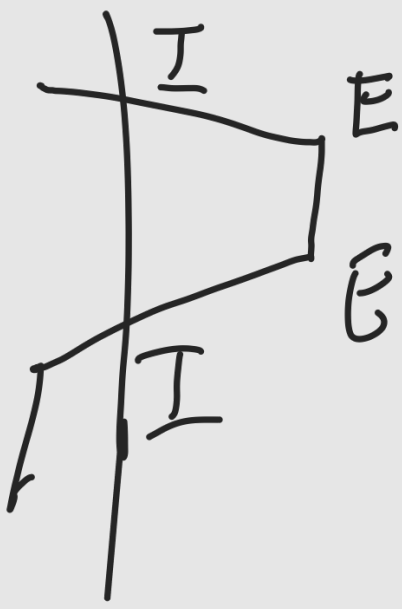
$\min(1, \frac{3}{4}, \frac{9}{8}) = \frac{3}{4}$

$\frac{3}{8} \leq y \leq \frac{3}{4}$ $\quad y = -\frac{1}{2}x + 7$

$\left(\frac{3}{8} \times 16 - 4, \frac{3}{8}x - 8 + 9\right)$ $(2, 6)$

$\left(\frac{3}{4} \times 16 - 4, \frac{3}{4}x - 8 + 9\right)$ $(8, 3)$

14.



① I → E → E → I

② Weiler Atytherton

③ 원 도우 크기 면 을 따라 시계 방향